

보도 일시	2026. 10. 06.(화) 12:00 <10. 07.(수) 조간>	배포일	2026. 10. 6.(화) 08:30
담당 부서	생활환경시험국 섬유신소재팀	담당자	박용희 팀장(043-880-5891) 설주리 선임연구원(043-880-5897)

[카본 러닝화 품질비교 결과]

**추진력 · 충격흡수 우수하고 러닝 안정성이 좋은 제품 선택해야
- 표시사항 개선이 필요한 제품도 있어 -**

‘러닝화(카본)’에 관한 가격·품질 비교정보는 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘비교 공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정임.

최근 달리기가 일상적인 운동을 넘어 하나의 문화로 확산되면서, 러닝화 중에서도 추진력을 높이고 충격을 흡수하는 카본 플레이트를 사용한 ‘카본 러닝화’에 대한 소비자들의 관심이 높다. 이에 한국소비자원(원장 윤수현)은 소비자 사용 경험이 많은 ‘카본 러닝화’ 7종(7개 브랜드)을 대상으로 기능성, 내구성, 안전성, 가격 등을 시험·평가했다.

시험 결과, 충격흡수 · 무릎 피로도 등의 ‘기능성’과 접착강도, 내마모성 등의 ‘내구성’은 제품에 따라 차이가 있었다. 한편, 폼알데하이드와 유기주석화합물 등 유해물질은 전 제품 검출되지 않아 관련 기준에 적합했다.

제품별 가격은 최소 189,000원에서 최대 279,000원으로 나타났으며, 일부 제품은 안감 표시가 누락되거나 혼용룰 조성 및 소재를 부정확하게 표시하는 등 표시사항이 미흡하여 개선이 필요한 제품도 있었다. 이에 해당 업체는 한국소비자원의 권고에 따라 해당 제품의 표시 누락 성분을 표시할 예정임을 밝혔다.

<시험 대상 제품>

브랜드명*	제품명	판매자/수입자	제조국	표시가격(원)**
나이키	줌플라이6	(유)나이키코리아	베트남	209,000
뉴발란스	SC 트레이너 V3	(주)이랜드월드 뉴발란스 사업부	베트남	249,000
스케쳐스	에어로 스파크	(주)스케쳐스코리아	베트남	189,000
아디다스	아디스타 BYD	아디다스코리아(유)	베트남	209,000
아식스	매직스피드5	(주)아식스코리아	베트남	209,000
푸마	디비에이트 나이트로4	푸마코리아(유)	베트남	219,000
호카	스카이워드X	(주)조이웍스	베트남	279,000

* 브랜드 순서는 구분별 '가나다' 순임.

** 공식 홈페이지 정가 기준으로, 구입 시기 및 구입처별로 다를 수 있음.

< 항목별 주요 시험평가 결과 >

□ 충격흡수와 무릎 피로도, 제품에 따라 기능성 차이 있어(세부내용 8쪽)

러닝 시 뒤꿈치(후족부)가 받는 충격을 흡수하고, 도약할 때 신발 앞부분(전족부)에서 발생하는 추진력을 높이면 운동 성능을 향상시킬 수 있다. 성인 남성 30명을 대상으로 러닝 시 발생하는 생체역학적 특성을 시험한 결과, 착지 시 받는 충격을 흡수하는 정도인 ‘충격흡수’는 나이키(줌플라이6), 푸마(디비에이트 나이트로4) 2개 제품이 뒤꿈치가 받는 충격력이 적어 상대적으로 우수했고, ‘추진력’은 전 제품이 우수했다.

발바닥이 받는 압력을 잘 분산시켜주는 정도인 ‘발바닥 압력’은 호카(스카이워드X) 제품이 상대적으로 우수했고, 몸의 중심이 안정적으로 이동하는 정도인 ‘신체압력중심’은 나이키(줌플라이6)가 이동폭이 가장 적어 우수했다. 한편, 무릎부위 관절이 받는 피로도는 5개 제품*이 상대적으로 적어 우수했다.

* 뉴발란스(SC 트레이너 V3), 스케쳐스(에어로 스파크), 아식스(매직스피드5), 푸마(디비에이트 나이트로4), 호카(스카이워드X)

아울러, 쉽게 미끄러지지 않는 정도인 ‘최대전인력’은 스케쳐스(에어로 스파크), 아식스(매직스피드5) 2개 제품이 우수했으며, 최대전인력이 우수할수록 실제 러닝 환경에서 쉽게 미끄러지지 않아 안정적인 러닝에 도움을 줄 수 있었다.

□ 접착강도, 4개 제품이 상대적으로 우수해 (세부내용 13쪽)

제품 형태를 유지하는 핵심 요소인 내구성을 시험한 결과, 겔창과 겔감(갑피)의 접착 부위가 튼튼한 정도인 ‘접착강도’는 뉴발란스(SC 트레이너 V3), 아디다스(아디스타 BYD), 아식스(매직스피드5), 호카(스카이워드X) 4개 제품이 상대적으로 우수했고, 바닥 마찰에 따른 겔창의 ‘마모 정도’는 전 제품이 준용 기준에 적합했고 그 중 호카(스카이워드X) 제품이 2.4mm로 가장 적게 마모되어 우수했다.

한편, 신발의 반복적인 착용과 러닝 시 발생하는 마찰에 의한 겔감·안감의 내마모성은 전 제품이 한국소비자원 권장품질기준을 만족했다.

□ 착용 만족도 평가, 1개 제품이 가장 높아(세부내용 15쪽)

20대 남성 소비자 30명이 시험대상 제품을 직접 착용하여 러닝 후 치수 맞춤새 등 전체적인 만족도를 평가한 결과, 전 제품이 4.0점 이상이었으며, 그 중에서도 푸마(디비에이트 나이트로4) 제품이 4.6점*으로 가장 좋은 평가를 받았다.

* 20대 남성 소비자 30명 대상으로, 시험대상 제품 착용 후 전체적인 만족감을 1점(좋지 않다)부터 5점(좋다)으로 평가함.

□ 무게·가격, 제품별로 차이 있어(세부내용 16쪽)

신발 한 쪽(좌·우 평균)의 무게는 아식스(매직스피드5)가 198g으로 가장 가벼웠고, 호카(스카이워드X)가 301g으로 가장 무거웠다. 가격은 스케쳐스(에어로 스파크)가 189,000원으로 가장 저렴했고, 호카(스카이워드X)가 279,000원으로 가장 비싸 제품별로 차이가 있었다.

□ 환경성, 재생 소재 사용한 제품도 있어(세부내용 16쪽)

최근 환경적 가치를 고려한 친환경 소비에 대한 수요가 높아짐에 따라 러닝화의 겔감과 포장박스의 소재를 확인한 결과, 시험 대상 제품 중 2개 제품은 신발 겔감(갑피)에 재생 소재를 사용했으며, 6개 제품은 포장박스에 FSC MIX 인증*을 받거나 재생 소재**를 사용했다.

* 국제산림관리협의회(FSC, Forest Stewardship Council)에서 부여하는 친환경 인증 마크 중 하나로, 지속가능한 숲의 원료와 재활용 소재를 혼합하여 만든 친환경 종이 포장박스임을 보증

** 겔감 및 포장박스에 재생소재 사용 제품

겔감	재생소재	아식스(매직스피드5), 푸마(디비에이트 나이트로4)
포장 박스	재생소재	나이키(줌플라이6), 뉴발란스(SC 트레이너 V3), 푸마(디비에이트 나이트로4), 호카(스카이워드X)
	FSC MIX	스케쳐스(에어로 스파크), 아디다스(아디스타 BYD), 푸마(디비에이트 나이트로4), 호카(스카이워드X)

□ 표시사항, 일부 제품은 미흡해(세부내용 18쪽)

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」*에 따라 유해물질** 함유여부를 시험한 결과, 시험대상 전 제품이 관련 안전기준에 적합했다. 하지만 동법에 따라 표시사항을 확인한 결과, 3개 제품***에서 안감표시가 누락되거나 혼용률 조성 및 소재를 부정확하게 표시한 것으로 나타났다.

* 의류, 침구, 신발 등 소비자가 제품 구매 시 정확한 정보를 알 수 있도록 혼용률, 치수, 취급 주의사항 등의 표준화된 표기 방식을 규정함

** pH, 폼알데하이드, 유기주석화합물(TBT), 다이메틸푸마레이트, 아릴아민

*** 아디다스(아디스타 BYD), 푸마(디비에이트 나이트로4), 호카(스카이워드X)

⇒ (업체 회신) 아디다스코리아(유), 푸마코리아(유), (주)조이웍스 3개 업체는 오폭기 혹은 누락된 내용을 개선 조치 완료* 및 개선 예정**으로 회신함.

* 개선 완료 : 아디다스코리아(유)(26.8.13. 기준)

** 개선 예정 : 푸마코리아(유)(27년 1월 말 이후), (주)조이웍스(26.9.30. 이후)

< 카본 러닝화 구매·선택 가이드 > (2026.09.)

카본 러닝화 구매·선택 가이드

러닝 안정성

발바닥 압력 분산과 흔들림 제어를 통해 관절 부하를 줄일 수 있는 제품




호카




스카이워드X

발바닥압력	★★★
신체압력중심	★★
무릎피로도	★★★

[기호 표시] ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통

※ 보도자료에서 시험대상 모든 제품을 꼼꼼히 비교한 후 선택하세요

소비자24 한국소비자원

카본 러닝화 구매·선택 가이드

러닝 기능성

충격을 잘 흡수하고, 앞으로 밀어주는 추진력을 높이는 제품




나이키




푸마




디비에이트 나이트로4

충격흡수	★★★
추진력	★★★

[기호 표시] ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통

※ 보도자료에서 시험대상 모든 제품을 꼼꼼히 비교한 후 선택하세요

소비자24 한국소비자원

카본 러닝화 구매·선택 가이드

착용 만족도

전체적인 착용 만족도가 우수한 제품




푸마




디비에이트 나이트로4

착용만족도*	4.6점
--------	------

* 20대 남성 소비자 30명 대상으로, 시험대상 제품 착용 후 전체적인 만족감을 1점 (좋지 않다)부터 5점(좋다)으로 평가함.

소비자24 한국소비자원

카본 러닝화 구매·선택 가이드

가성비

가격 대비 기능성이 우수한 제품




나이키




폼플라이6

신체압력 중심	★★★
충격흡수	★★★
추진력	★★★
가격*	209,000원

[기호 표시] ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통

* 공식 홈페이지 정가 기준으로 구입 시기 및 구입처에 따라 달라질 수 있음.

소비자24 한국소비자원

카본 러닝화를 구매할 때는 발바닥 압력, 충격흡수·추진력 등의 기능성과 접착강도 등 내구성을 가격과 함께 확인하여 꼼꼼히 비교한 후 제품을 선택하는 것이 바람직하다.

- 붙임 1. '카본 러닝화 품질비교 시험평가' 개요**
2. '카본 러닝화 품질비교 시험평가' 결과
3. 사용 및 관리 가이드
4. 제품 사진
5. 종합결과표

대체불가 대한민국
한국소비자원이
함께 만들어갑니다

- ☑ 국정과제 44번
모두가 누리는 쾌적한 환경 구현
☑ 국정과제 60번
국민 생활비 부담 경감



대한민국
지책브리핑

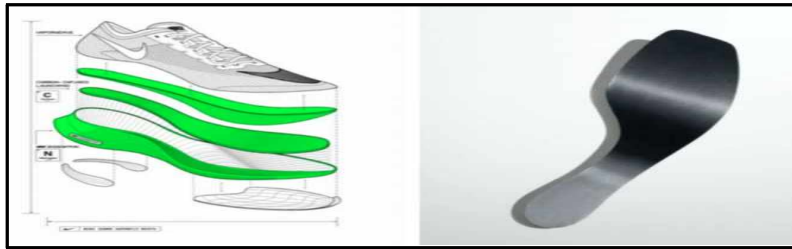


1 시험 목적

- ☐ 러닝인구가 증가함에 따라 중창에 카본 플레이트(탄소판)*를 사용하는 기능성 러닝화에 대한 소비자들의 관심이 높음.

* 러닝화의 중창(미드솔) 사이에 내장된 얇고 단단한 탄소섬유판

< 카본 플레이트 예시 >



- ☐ 이에 카본 러닝화의 품질비교를 실시하여, 소비자에게 제품 구매 시 선택정보로 제공하고자 함.

2 시험대상 제품

- ☐ 업체(브랜드) 선정 기준

- 소비자 설문조사* 결과 및 전문가위원회 검토의견을 바탕으로 소비자 구입 경험이 많은 상위 7개 브랜드를 선정함.

* 최근 3년 내 러닝화(카본)를 구입한 경험이 있는 소비자 1,000명 대상(한국소비자원, '26. 3.)

- ☐ 제품 선정기준

- (색상·가격) 로드 러닝화(카본) 중 색상이 밝고 저렴한 제품(1종)을 선정함.

<시험 대상 제품>

브랜드명*	제품명	판매자/수입자	제조국	표시가격(원)**
나이키	줌플라이6	(유)나이키코리아	베트남	209,000
뉴발란스	SC 트레이너 V3	(주)이랜드월드 뉴발란스 사업부	베트남	249,000
스케쳐스	에어로 스파크	(주)스케쳐스코리아	베트남	189,000
아디다스	아디스타 BYD	아디다스코리아(유)	베트남	209,000
아식스	매직스피드5	(주)아식스코리아	베트남	209,000
푸마	디비에이트 나이트로4	푸마코리아(유)	베트남	219,000
호카	스카이워드X	(주)조이웍스	베트남	279,000

* 브랜드 순서는 구분별 '가나다' 순임

** 공식 홈페이지 정가 기준으로, 구입 시기 및 구입처별로 다를 수 있음.

3 시험평가 항목 및 방법

- 소비자 설문조사 결과 등을 토대로 ① 기능성(발바닥 압력, 무릎 피로도 등), ② 내구성(접착강도, 내마모성 등), ③ 색상변화(마찰견뢰도), ④ 착용 만족도, ⑤ 안전성, ⑥ 제품특징(환경성, 무게 등) 등 러닝화(카본)의 품질을 평가할 수 있는 핵심 시험평가 항목 설정

< 시험 항목 및 시험 방법 >

시험 항목		시험·평가 내용	시험·평가 방법
① 기능성	발바닥 압력	■ 발바닥에 전달되는 압력 측정	생체역학적 성능평가 (소비자 30명 대상)
	신체압력중심	■ 발에 가해지는 압력의 중심 이동 측정	
	무릎 피로도	■ 무릎 관절에 발생하는 힘 측정	
	충격흡수·추진력	■ 충격 감소 정도와 추진력 측정	
	최대견인력	■ 바닥(아스팔트)에서 미끄러지지 않는 정도를 측정	
② 내구성	겔창 접착강도	■ 겔창과 겔감의 접착 정도 확인	GB/T 3903.3
	겔창 마모정도	■ 겔창의 내마모성 확인	GB/T 3903.2
	내마모성(겔감·안감)	■ 겔감 및 안감의 내마모성 확인	KS M ISO 17704
③ 색상변화	마찰견뢰도(안감·겔창)	■ 마찰에 대한 색상 견뢰도 확인	QB/T 2882 준용
④ 착용 만족도		■ 시험 제품 착용 후 만족도 평가	만족감 설문
⑤ 안전성		■ 폼알데하이드, 유기주석화합물 등 유해물질 5종의 함유 여부 확인	전기용품 및 생활용품 안전관리법
⑥ 제품특징	섬유 혼용률	■ 신발의 겔감과 안감의 혼용률 확인	KS K 0210, KS K 0210-1
	중창 주 소재	■ 중창 재료의 주요 소재 확인	KS K 0210-1
	무게, 스택차이	■ 신발의 무게 측정, 스택차이 확인	일반시험법
	환경성	■ 재생소재 사용 등 확인	자료 검증·확인
	표시사항	■ 표시사항 확인	전기용품 및 생활용품 안전관리법

1 기능성

가. 발바닥 압력

- ☐ 트레드밀에서 일정 속도로 러닝 시 발바닥이 받는 최대평균압력을 시험하여, 신발의 압력을 잘 분산해주는 정도인 발바닥 압력을 평가함.
 - 발바닥 압력이 낮을수록 신발이 압력을 잘 분산해주기 때문에 장거리 러닝에서도 상대적으로 편안함을 느낄 수 있음.
- ☐ 시험 결과, 호카(스카이워드X) 제품이 러닝 시 신발로부터 받는 발바닥 압력이 가장 낮아 상대적으로 우수(★★★★)함.

나. 신체압력중심

- ☐ 러닝 시 신체압력중심*이 좌·우로 이동하는 길이를 측정하여, 달릴 때 몸의 중심이 안정적으로 이동하는 정도를 평가함.
 - * 발바닥에 가해지는 압력의 중심점(Center of Pressure, COP)
 - 신체압력중심의 이동폭이 적을수록 균형감이 우수하여 상대적으로 에너지 손실을 줄이고 안정적인 러닝이 가능함.
- ☐ 시험 결과, 나이키(줌플라이6) 제품은 러닝 시 신체압력중심의 이동폭이 가장 적어 상대적으로 우수(★★★★)함.

< 발바닥 압력, 신체압력중심 시험 결과 >

브랜드명	제품명	발바닥 압력	신체압력중심
나이키	줌플라이6	★★	★★★★
뉴발란스	SC 트레이너 V3	★★	★★
스케쳐스	에어로 스파크	★★	★
아디다스	아디스타 BYD	★★	★★
아식스	매직스피드5	★	★★
푸마	디비에이트 나이트로4	★★	★★
호카	스카이워드X	★★★★	★★

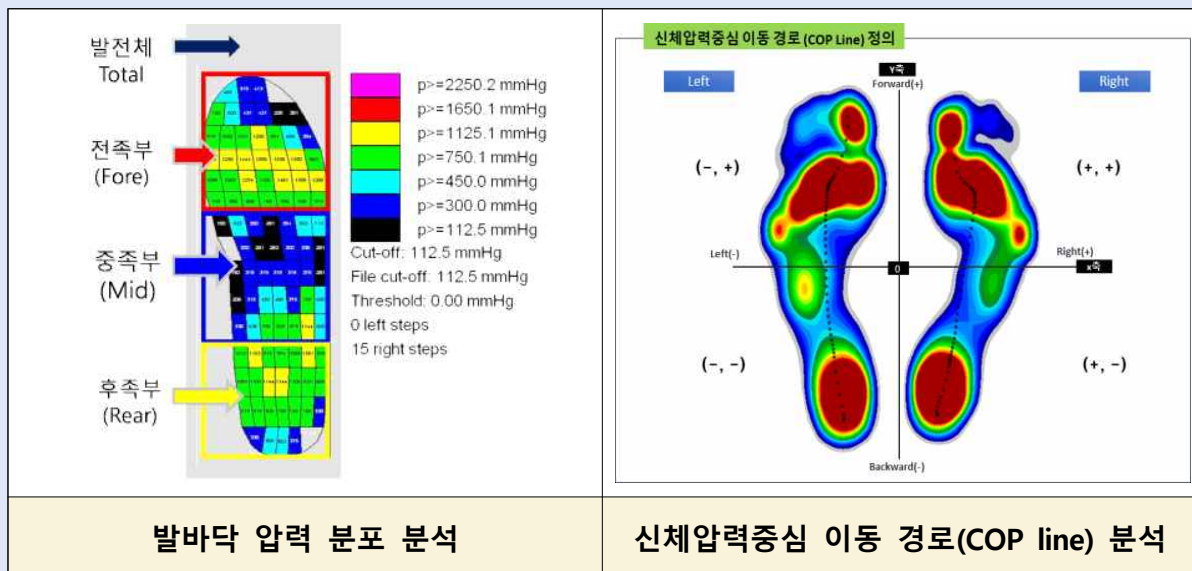
<기호 표시> ★★★★★ :상대적으로 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통

인체 역학 시험 개요(발바닥 압력, 신체압력중심)

- 시험 대상자 : 사이즈 270mm의 발을 가진 20대 남성 30명
 - 대상자 조건 : ① 발의 형태학적 변형이 없는 정상족을 가진자
 - ② 근골격계 질환 징후 및 상해가 없는 자
 - ③ 20대 평균(신장 175cm, 체중 73kg)의 $\pm 8\%$ 이내인 자
- 시험 장비 : Pedar-X system 및 Insole 족저압력 · 신체압력중심 측정 장비
- 시험 방법
 - 측정 방법 : 트레드밀에서 일정속도(6.5km/h)를 유지하며 러닝한 값으로 3회 반복하여 측정.



- 측정 평가 : 1세트 측정 시 20회 이상의 러닝 패턴을 측정하고, 이를 3세트 반복한 측정 데이터로 평균값 산출.



다. 무릎 피로도, 충격흡수 · 추진력

- ☐ 러닝 시 발이 받는 힘과 관절의 움직임(3차원 동작) 등을 분석하여, 무릎부위 관절이 받는 피로도와 러닝화의 충격흡수 · 추진력을 평가함.
- ☐ (**무릎 피로도**) 무릎이 받는 피로도가 낮아지면 부상을 상대적으로 줄이고 관절 주변의 피로가 천천히 쌓여 안정적으로 운동이 가능함.
 - 무릎 피로도를 시험한 결과, 시험 대상 7개 제품 중 5개 제품은 무릎 피로도가 적어 상대적으로 우수(★★★)했고, 나이키(줌플라이6) 제품은 양호, 아디다스(아디스타 BYD) 제품은 보통이었음.
- ☐ (**충격흡수 · 추진력**) 러닝 시 신발이 착지할 때 뒤꿈치(후족부)가 받는 충격을 흡수하고, 도약할 때 신발 앞부분(전족부)에서 발생하는 추진력을 높이면 운동 성능을 향상시킬 수 있음.
 - 충격흡수 정도는 나이키(줌플라이6), 푸마(디비에이트 나이트로4) 2개 제품이 뒤꿈치가 받는 충격력이 적어 상대적으로 우수(★★★)하였고, 4개 제품은 양호, 스케쳐스(에어로 스파크) 제품은 보통이었으며, 추진력은 시험 대상 전 제품이 우수(★★★)함.

라. 최대견인력

- ☐ 아스팔트 바닥에서 고정된 견인물을 최대 힘으로 견인할 때 발생하는 힘을 측정하여 러닝화의 미끄러지지 않는 정도를 평가함.
 - 최대견인력이 우수할수록 실제 러닝 환경에서 쉽게 미끄러지지 않아 안정적인 러닝에 도움을 줄 수 있음.
- ☐ 시험 결과, 스케쳐스(에어로 스파크), 아식스(매직스피드5) 2개 제품의 최대 견인력이 상대적으로 우수(★★★)함.
 - 나이키(줌플라이6), 뉴발란스(SC 트레이너 V3), 푸마(디비에이트 나이트로4), 호카(스카이워드X) 4개 제품은 상대적으로 양호(★★)하였고, 아디다스(아디스타 BYD) 제품은 보통이었음.

< 최대견인력 시험 >



< 무릎 피로도, 충격흡수, 추진력, 최대견인력 시험 결과 >

브랜드명	제품명	무릎 피로도	충격흡수	추진력	최대견인력
나이키	쥬플라이6	★★	★★★★	★★★★	★★
뉴발란스	SC 트레이너 V3	★★★★	★★	★★★★	★★
스케처스	에어로 스파크	★★★★	★	★★★★	★★★★
아디다스	아디스타 BYD	★	★★	★★★★	★
아식스	매직스피드5	★★★★	★★	★★★★	★★★★
푸마	디비에이트 나이트로4	★★★★	★★★★	★★★★	★★
호카	스카이워드X	★★★★	★★	★★★★	★★

<기호 표시> ★★★ : 상대적으로 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통

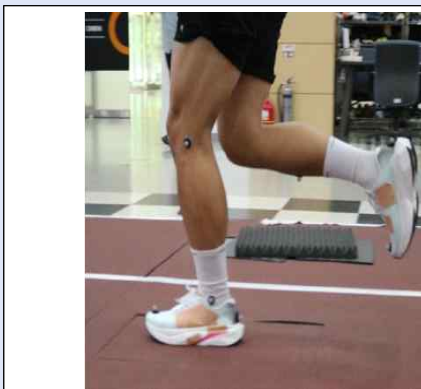
인체 역학 시험 개요(무릎 피로도, 충격흡수·추진력)

- 시험 대상자 : 사이즈 270mm의 발을 가진 20대 남성 30명
- 시험 방법 : 반사형 마커를 신체부위 21곳에 부착 후, 러닝하며 왼쪽 발로 지면반력 측정기를 밟고 지나감.

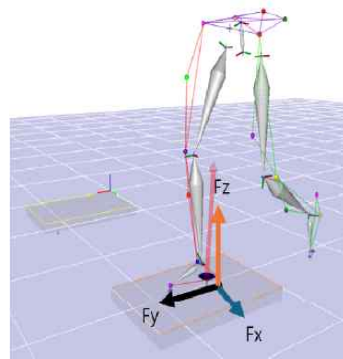


3차원 동작 분석을 위한 마커 부착

- 측정 평가 : 지면반력 측정기를 통해 발의 움직임 및 방향에 따라 발생하는 힘 (충격흡수 및 추진력)을 측정하고, 수직 지면반력과 3차원 동작 데이터를 분석 하여 무릎 피로도를 평가함.

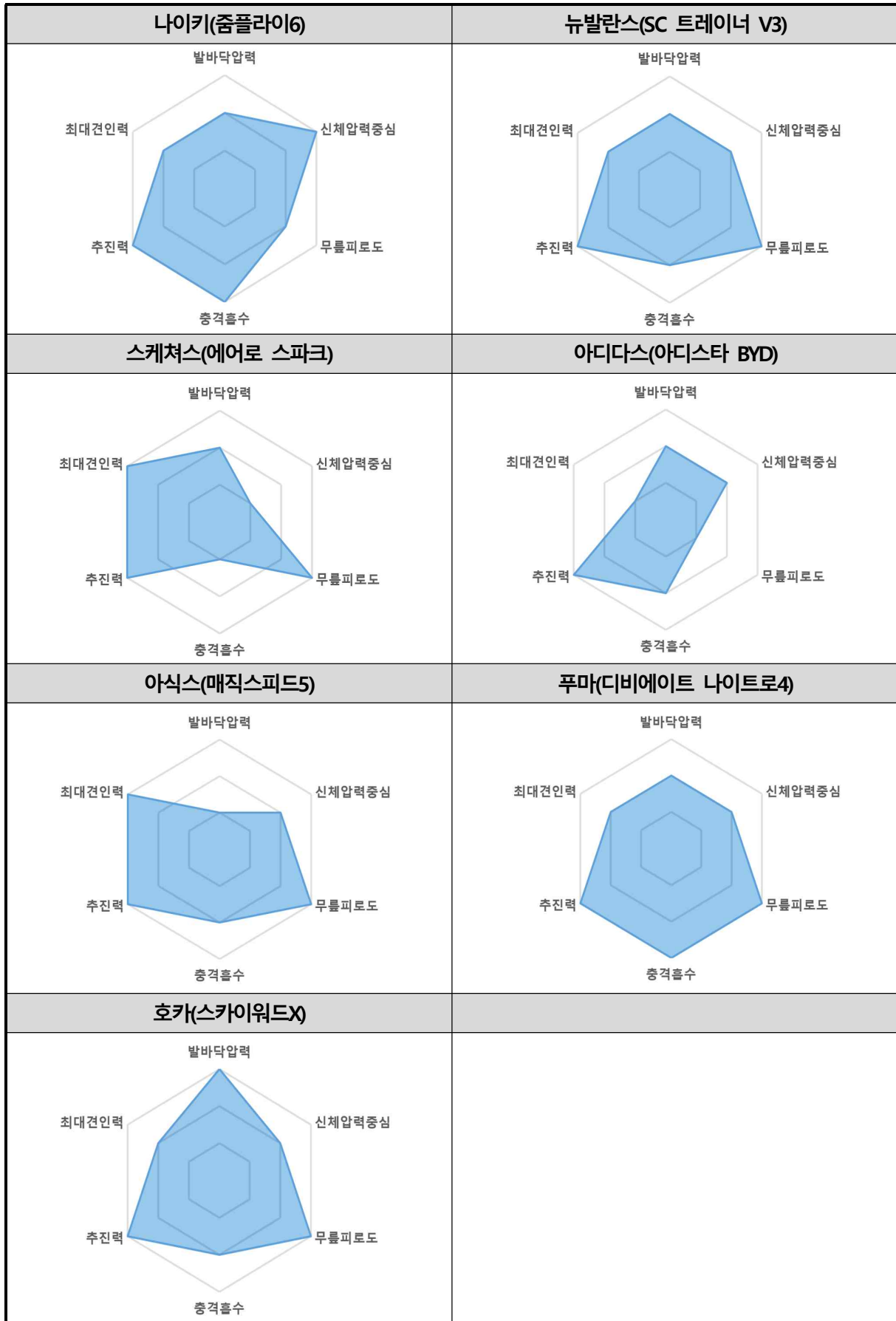


충격흡수 및 추진력 측정



3차원 동작 분석

< 러닝화(카본) 제품별 기능 >



2 내구성

가. 접착강도

- 앞코 부위가 뜰어질 때의 힘을 측정하여 겔감(갑피)과 겔창이 튼튼하게 접착되었는지 평가함.
- 시험 결과, 뉴발란스(SC 트레이너 V3), 아디다스(아디스타 BYD), 아식스(매직스피드5), 호카(스카이워드X) 4개 제품의 접착강도가 상대적으로 우수(★★★)하여 겔감(갑피)과 겔창 사이의 벌어짐 등 손상이 발생할 확률이 낮았고, 나머지 3개 제품은 양호함.

< 겔창 접착강도 시험 및 신발 부위별 명칭 >



나. 겔창의 마모정도

- 신발 교체의 원인이 되는 겔창의 마모는 바닥 마찰에 따른 겔창의 마모 정도를 측정하여 제품의 내구성을 평가함.
- 시험대상 전 제품의 마모정도는 준용 기준* 이상이었고, 호카(스카이워드X) 제품이 2.4mm로 가장 적게 마모되어 상대적으로 우수함.

* 겔창 내마모성 시험방법 GB 기준(중국 국가규격) 준용(14mm 이하)

< 접착강도 및 겔창의 마모정도 시험 결과 >

브랜드명	제품명	겔창	
		접착강도	마모정도(mm)*
나이키	쥘플라이6	★★	5.7
뉴발란스	SC 트레이너 V3	★★★	5.5
스케처스	에어로 스파크	★★	6.8
아디다스	아디스타 BYD	★★★	5.3
아식스	매직스피드5	★★★	5.0
푸마	디비에이트 나이트로4	★★	4.8
호카	스카이워드X	★★★	2.4

<기호 표시> ★★★ : 상대적으로 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통,

* 수치가 작을수록 적게 마모되어 쉽게 닳지 않음.

다. 내마모성(겉감, 안감)

□ 신발 착용 시 발생할 수 있는 반복적인 마모에 의한 겉감(갑피)과 안감이 닳는 정도인 내마모성을 평가함.

- 신발의 반복적인 착용과 러닝 시 발생하는 마찰에 의해 안감(특히 뒤꿈치 부위)과 겉감이 마모되어 외관 및 기능손상이 발생할 수 있음.
- 시험 결과, 시험대상 전 제품의 겉감(갑피) 및 안감이 마모되는 정도는 한국 소비자원 권장품질기준*을 만족함.

* 한국소비자원이 자체적으로 제정·운영하는 섬유제품 권장품질기준

내마모성 기준 : 건 상태 25,600회, 습 상태 12,800회 마모시켰을 때 닳지 않을 것

< 내마모성 시험 결과 >

브랜드명	제품명	겉감	안감
나이키	줌플라이6	기준 충족	기준 충족
뉴발란스	SC 트레이너 V3	기준 충족	기준 충족
스케쳐스	에어로 스파크	기준 충족	기준 충족
아디다스	아디스타 BYD	기준 충족	기준 충족
아식스	매직스피드5	기준 충족	기준 충족
푸마	디비에이트 나이트로4	기준 충족	기준 충족
호카	스카이워드X	기준 충족	기준 충족

3 색상변화

□ (마찰견뢰도) 착용 시 안감과 깔창에서 색이 묻어나오는 정도를 시험한 결과, 전 제품이 4-5 급*으로 색이 묻어나지 않음.

* 1급에서 5급으로 평가되며 5급으로 갈수록 색이 묻어나지 않음. 4-5급은 “4급, 4-5급, 5급”으로 평가할 때 4급과 5급 사이의 중간 등급임.

< 색상변화 시험 결과 >

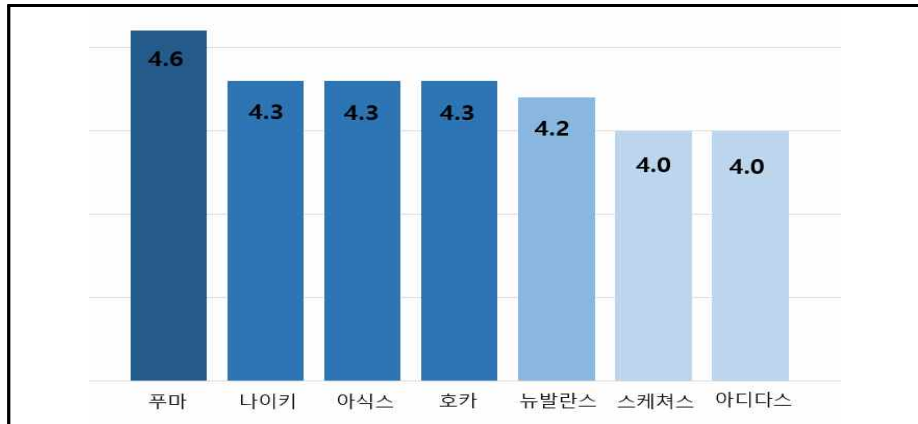
브랜드명	제품명	마찰견뢰도(급)
나이키	줌플라이6	4-5
뉴발란스	SC 트레이너 V3	4-5
스케쳐스	에어로 스파크	4-5
아디다스	아디스타 BYD	4-5
아식스	매직스피드5	4-5
푸마	디비에이트 나이트로4	4-5
호카	스카이워드X	4-5

4 착용 만족도

□ 남성 30명을 대상으로 러닝 후 발의 편안함과 치수 맞음새 등에 따른 착용 시 만족도를 평가한 결과, 푸마(디비에이트 나이트로4) 제품이 4.6점*으로 착용 만족도가 가장 높음.

* 20대 남성 소비자 30명 대상으로, 시험대상 제품 착용 후 전체적인 만족감으로 1점(좋지 않다)부터 5점(좋다)으로 평가함.

< 착용 만족도 결과 >



5 안전성

□ 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 안전기준준수대상생활용품의 경우 용품별로 유해물질 안전요건, 품질표시사항 등 안전기준*을 규정하고 있어, 이에 적합한 용품을 제조 또는 수입하여야 함

* 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제28조에 따른 가정용 섬유제품 안전기준 - 부속서 1

○ 해당 기준에 따라 시험대상 제품의 pH, 폼알데하이드, 유기주석화합물(TBT) 등 유해물질 5종*에 대한 함유량을 시험한 결과, 시험대상 전 제품이 안전기준에 적합함.

* pH, 폼알데하이드, 유기주석화합물(TBT), 다이메틸푸마레이트, 아릴아민

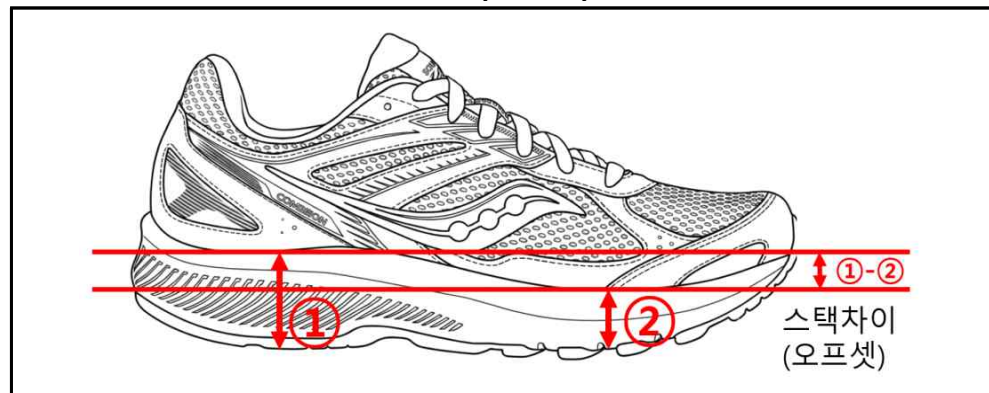
< 안전성 시험 결과 >

브랜드명	제품명	안전성
나이키	줌플라이6	기준 적합
뉴발란스	SC 트레이너 V3	기준 적합
스케쳐스	에어로 스파크	기준 적합
아디다스	아디스타 BYD	기준 적합
아식스	매직스피드5	기준 적합
푸마	디비에이트 나이트로4	기준 적합
호카	스카이워드X	기준 적합

6 제품특징

- ☐ (섬유 혼용률) 시험대상 전 제품의 겔감(갑피)과 안감의 주 섬유 소재는 폴리에스테르로 확인되었음.
- ☐ (중창 주 소재) 시험대상 중창(미드솔)의 주 소재를 시험 한 결과, 전 제품 가볍고 탄성이 좋은 EVA(Ethylene Vinyl Acetate)가 공통적으로 사용되었음.
- ☐ (스택 차이) 시험 대상 제품의 스택 차이(신발 뒤꿈치 높이와 앞꿈치 높이의 차)는 최소 5mm부터 최대 8mm까지 제품마다 차이가 있음.
 - 스택 차이가 클수록 뒤꿈치 착지에 유리하여 아킬레스건 및 종아리 근육에 부담이 적을 수 있음.

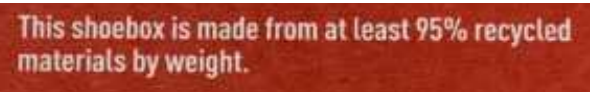
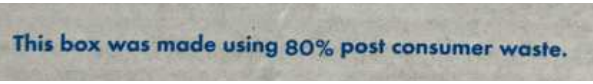
< 스택 차이(오프셋) 정의 >



- ☐ (무게) 시험 대상 신발(270mm, 좌·우 평균)의 무게는 아식스매직스피드5) 제품이 198g으로 가장 가볍고, 호카(스카이워드X) 제품이 301g으로 가장 무거움.
- ☐ (가격) 시험 대상 제품의 가격*은 스케처스에어로 스파크) 제품이 189,000원으로 가장 저렴하고, 호카(스카이워드X) 제품이 279,000원으로 가장 비쌈.
 - * 공식 홈페이지 기준 표시가격
- ☐ (환경성) 시험대상 제품 중 2개 제품은 신발 겔감(갑피)에 재생 폴리에스터 등 재활용 소재를 사용하였고, 4개 제품은 재생 소재를 포장박스에 사용함.
 - 스케처스에어로 스파크, 아디다스아디스타 BYD), 푸마(디비에이트 나이트로4), 호카(스카이워드X) 4개 제품은 포장 박스 관련하여 FSC MIX 인증*을 받음.

* 국제산림관리협의회(FSC, Forest Stewardship Council)에서 부여하는 친환경 인증 마크 중 하나로, 지속가능한 숲의 원료와 재활용 소재를 혼합하여 만든 친환경 종이 포장박스임을 보증.

< 친환경 소재 사용 및 광고 표시 >

브랜드명 (제품명)	구분	문구	인증
나이키 (줌플라이6)	포장박스		-
뉴발란스 (SC 트레이너 V3)	포장박스		-
스케쳐스 (에어로 스파크)	포장박스	-	
아디다스 (아디스타 BYD)	포장박스	-	
아식스 (매직스피드5)	겔감(갑피)	신발 어퍼 소재의 75% 이상에 재활용 소재를 사용하여 폐기물 및 탄소 배출량 저감	-
푸마 (디비에이트 나이트로4)	포장박스		
	겔감(갑피)	최소 20% 재활용 소재로 제작된 어퍼	
호카 (스카이워드X)	포장박스		

< 섬유 혼용률, 중창 주 소재, 스택차이, 무게 및 가격 확인 결과 >

브랜드명	제품명	섬유 혼용률(%)		중창 주 소재*	스택 차이	무게** (g)	가격 (원)***
		겔감	안감				
나이키	줌플라이6	폴리에스터 100	폴리에스터 100	TPEE/ EVA	8mm	242	209,000
뉴발란스	SC 트레이너 V3	폴리에스터 100	폴리에스터 100	EVA	6mm	265	249,000
스케쳐스	에어로 스파크	폴리에스터 100	폴리에스터 96 폴리우레탄 4	PU/ EVA	6mm	277	189,000
아디다스	아디스타 BYD	폴리에스터 100	폴리에스터 100	TPEE/ EVA	6mm	278	209,000
아식스	매직스피드5	폴리에스터 100	폴리에스터 100	PU/ EVA	7mm	198	209,000
푸마	디비에이트 나이트로4	폴리에스터 100	폴리에스터 100	PEBA/ EVA	8mm	244	219,000
호카	스카이워드X	폴리에스터 100	폴리에스터 100	PU/ EVA+PU	5mm	301	279,000

* 소재 약어 : TPEE(Thermoplastic Polyester Elastomer), EVA(Ethylene Vinyl Acetate), PU(PolyUrethane), PEBA(Polyether Block Amide)

** 270mm 사이즈 기준

*** '26. 6. 공식 홈페이지 기준 표시가격

7 표시사항 및 상품정보

□ (표시사항) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 가정용 섬유제품의 경우 섬유의 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 치수 등 섬유 제품별로 품질표시사항을 규정하고 있음.

○ 시험대상 7개 제품의 표시사항을 확인한 결과, 3개 제품*이 관련 표시기준**에 따른 혼용률 소재 표기 등에 개선이 필요하였음.

* 아디다스(아디스타 BYD), 푸마(디비에이트 나이트로4), 호카(스카이워드X)

** 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제28조에 따른 가정용 섬유제품 안전기준 - 부속서 1

⇒ (업체 회신) 아디다스코리아(유), 푸마코리아(유), (주)조이웍스 3개 업체는 오표기 혹은 누락된 내용을 개선 조치 완료* 및 개선 예정**으로 회신함.

* 개선 완료 : 아디다스코리아(유)(26.8.13. 기준)

** 개선 예정 : 푸마코리아(유)(27년 1월 말 이후), (주)조이웍스(26.9.30. 이후)

< 표시사항 >

브랜드명	제품명	부적합내용	개선내용	결과
아디다스	아디스타 BYD	- 혼용률 조성 오표기 - 갑피 : 61%폴리에스터 / 39%폴리에스터	갑피 : 100% 폴리에스터	부적합
푸마	디비에이트 나이트로4	- 혼용률 소재 및 조성 오표기 - 안감 표시 누락 - 갑피재료 TPU, 재생 폴리에스터 39%+폴리우레탄 11%	- 갑피 : 재생폴리에스터 → 폴리에스터 - 안감 표시(폴리에스터 100%)	부적합
호카	스카이 워드X	'품질경영 및 공산품 안전관리법' 표시* - 혼용률 소재 및 조성 오표기 - 안감 표시 누락 [품질경영 및 공산품 안전관리법에 의한 품질표시] - 갑 피 : 폴리에스터 76%, 폴리우레탄 24%	- 품질경영 및 공산품 안전관리법' 문구 삭제 - 갑피 : 폴리에스터 100% - 안감 표시(폴리에스터 100%)	부적합

* 품질경영 및 공산품 안전관리법은 2016년 1월 폐지됨.

□ (상품정보) 아울러, 위와는 별개로 시험대상 2개 제품*은 정확한 소비자 정보 제공을 위해 소재, 인증 및 환경성 관련 정보를 개선할 계획임을 회신함.

* 나이키(줌플라이6), 아식스(매직스피드5)

⇒ (소재 정보 개선)

- (유)나이키코리아는 새 제품부터 겔감 소재 정보*를 개선 예정임을 회신함(26.8.24. 기준).

* "겔감: 열가소성 탄성체 100%"를 "겔감: TPE(지정외 섬유) 100%"로 수정

⇒ (온라인 상품정보 개선)

- (주)아식스코리아는 온라인 홈페이지에 물 사용량 및 탄소 저감 공정 사용 문구*를 삭제함. (26.8.12.기준)

* "깁창 생산 시 기존 염색 기술보다 물 사용을 약 33%, 탄소 배출을 약 45% 줄여주는 원액 염색 공정을 사용합니다."

■ 러닝화(카본) 구입 시 주의사항

✓ 신발은 꼭 신어보고 구매하세요.

- ➡ 제품 구입 전 치수와 발 모양(발볼, 발등 높이 등)이 잘 맞는지 직접 착용해 보는 것이 바람직합니다.
- ➡ 러닝 시에는 발이 쉽게 붓고 팽창하므로 오전보다는 오후에 착화해보는 것이 좋습니다. 또한 양발을 모두 착용한 후 더 큰 쪽의 발 사이즈를 기준으로 선택하세요.

✓ 용도와 숙련도에 맞게 선택하세요.

- ➡ 반발력이 좋은 카본 러닝화는 페이스 향상과 기록 단축에 도움을 주지만, 초보자에게는 발목이나 종아리에 무리를 줄 수 있습니다.

✓ 발가락 끝에 적당한 여유 공간을 두세요.

- ➡ 장거리 러닝 시 발이 쉽게 부을 수 있으므로, 신었을 때 발가락 끝에 약 0.5cm~1cm(손가락 한 마디 이하)의 여유 공간이 있는 사이즈를 선택하세요.

■ 러닝화(카본) 사용 시 주의사항

✓ 안전하게 착용하세요.

- ➡ 맨발로 착화할 경우, 마찰로 인한 물집이나 찰과상과 같은 부상이 발생할 수 있으니 양말 착용 후 신발을 착용해주세요.
- ➡ 비포장도로나 급격한 코너를 돌 때는 발목이 접질릴 수 있으므로 고르고 평탄한 아스팔트나 트랙 위주로 주행하세요.
- ➡ 겉창이 심하게 마모되면 미끄러질 수 있으니 마모 상태를 주기적으로 확인하고 수명이 다한 신발은 새 제품으로 교체하세요.



※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.

붙임 4

제품 사진

브랜드	나이키	뉴발란스	스케쳐스	아디다스
제품명	줌플라이6	SC 트레이너 V3	에어로 스파크	아디스타 BYD
품번	FN8454 300	NBPFGS161W	SP0MRCGX051	JP6561
제품 사진				

브랜드	아식스	푸마	호카	
제품명	매직스피드5	디비에이트 나이트로4	스카이워드X	
품번	1013A183-100	312123 02	1147911-CSLP	
제품 사진 (품번)				

브랜드명	제품명 (품번)	수입사 또는 판매사	제조국	기능성 ¹⁾						내구성			색상 변화	착용 ⁵⁾ 만족도 (5점 척도)	안전성 ⁶⁾	제품 특징						표시 사항	가격 ¹¹⁾ (원)	
				발바닥 압력	신체 압력 중심	무릎 피로도	충격 흡수	추진력	최대 견인력	접착 강도	겉창 마모 ²⁾ 정도 (mm)	내 ³⁾ 마모성				마찰 ⁴⁾ 견뢰도 (급)	섬유 혼용률		중창 주 소재 ⁷⁾	스택 차이 ⁸⁾ (mm)	무게 ⁹⁾ (g)			환경성 ¹⁰⁾
																	겉감(%)	안감(%)						
나이키	줌플라이6 (FN8454 300)	(유)나이키 코리아	베트남	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★	5.7	기준 충족	4-5	4.3	기준 적합	폴리에스터 100	폴리에스터 100	TPEE/ EVA	8	242	②	O	209,000	
뉴발란스	SC 트레이너 V3 (NBPFGS161W)	(주)이랜드월드 뉴발란스 사업부	베트남	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	5.5	기준 충족	4-5	4.2	기준 적합	폴리에스터 100	폴리에스터 100	EVA	6	265	②	O	249,000	
스케처스	에어로 스파크 (SP0MRCGX051)	(주)스케처스 코리아	베트남	★★	★	★★★★	★	★★★★	★★★★	★★	6.8	기준 충족	4-5	4.0	기준 적합	폴리에스터 100	폴리에스터 96 폴리우레탄 4	PU/ EVA	6	277	③	O	189,000	
아디다스	아디스타 BYD (JP6561)	아디다스 코리아(유)	베트남	★★	★★	★	★★	★★★★	★	★★★★	5.3	기준 충족	4-5	4.0	기준 적합	폴리에스터 100	폴리에스터 100	TPEE/ EVA	6	278	③	X	209,000	
아식스	매직스피드5 (1013A183-100)	(주)아식스 코리아	베트남	★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	5.0	기준 충족	4-5	4.3	기준 적합	폴리에스터 100	폴리에스터 100	PU/ EVA	7	198	①	O	209,000	
푸마	디비에이트 나이트로4 (312123 02)	푸마코리아 (유)	베트남	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	4.8	기준 충족	4-5	4.6	기준 적합	폴리에스터 100	폴리에스터 100	PEBA/ EVA	8	244	①②③	X	219,000	
호카	스카이워드X (1147911-CSLP)	(주)조이웍스	베트남	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	2.4	기준 충족	4-5	4.3	기준 적합	폴리에스터 100	폴리에스터 100	PU/ EVA+PU	5	301	②③	X	279,000	
(주1) 기능성 : 정상족 형태의 사이즈 270mm인 남성 30명(평균 신장 178cm, 체중 73kg ±8%)을 대상으로 착용 후 시험 (주2) 마모정도 : 수치가 작을수록 마모가 적게 되어 쉽게 닳지 않음. (주3) 내마모성 기준: 건 상태 25,600회 이상, 습 상태 12,800회 이상 (주4) 마찰견뢰도(급) : 1급에서 5급으로 평가하며 5급으로 갈수록 색이 묻어나지 않음. (주5) 소비자 만족도 : 기능성 시험 패널을 대상으로 시험 후 착용 만족도를 평가함. 5점 척도, 1점(좋지 않다), 5점(좋다) (주6) 안전성 : 「안전기준준수대상 생활용품의 안전기준」: pH, 폼알데하이드, 유기주석화합물(TBT), 다이메틸푸마레이트, 아릴아민 (주7) 소재명 : TPEE(Thermoplastic Polyester Elastomer), EVA(Ethylene Vinyl Acetate), PU(PolyUrethane), PEBA(Polyether Block Amide) (주8) 스택 차이 : 신발 뒤꿈치 두께(Heel stack)와 앞발 두께(Forefoot stack)의 차이 (주9) 무게 : 270mm 사이즈 기준(좌, 우 평균값) (주10) 환경성 : 재생 소재 사용①겉감, ②포장박스, 환경 관련 인증③) (주11) 공식 홈페이지 정가 기준으로, 구입 가격은 구입 시기 및 구입 장소별로 다를 수 있음. ※ 본 결과는 시험 대상 제품에 한하며, 브랜드 순서는 '가나다' 순서임.																			[기호의 설명] ★ 보통 ★★ 양호 ★★★★ 상대적으로 우수 O 기준 적합 X 기준 부적합					